

# FİZİK II

(Elektrik ve Magnetizma)

## ÖZET

Dr. Öğr. Üyesi Derya PEKER

# İçeriğimiz

1-Elektrostatik Alan

2-Elektriksel Potansiyel

3-Kondansatörler ve Dielektrikler

4-Akım Direnç ve Devreler

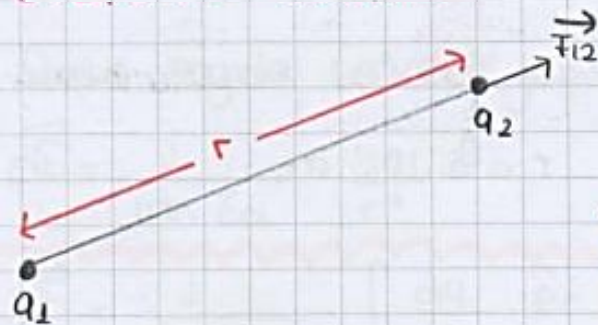
5-Magnetik Alan

6-Magnetik Alan Kaynakları

7-Faraday Yasası - İndüksiyon

# Elektrostatik

# ELEKTROSTATİK



$$F \propto \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2}$$

$$\vec{F}_{12} = \frac{k \cdot q_1 \cdot q_2}{r^2} \cdot \hat{e} \quad (\text{Coulomb yasası})$$

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

$$k = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{N} \cdot \text{m}^2}{\text{C}^2}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{N} \cdot \text{m}^2}$$

↳ Boşluğun elektriksel geçirgenliği

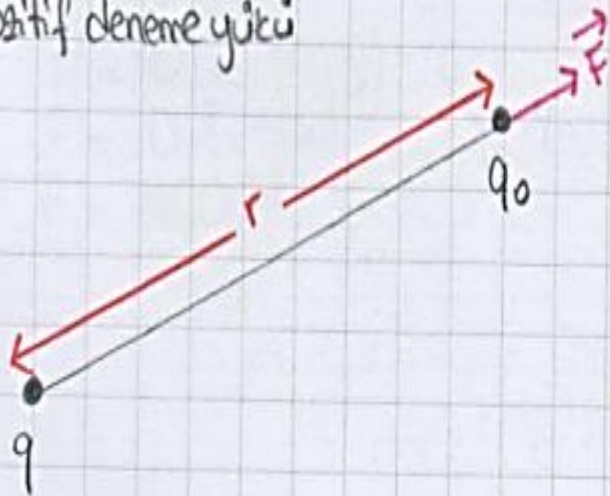
**Örnek:** H atomundaki elektronlar atom çekirdeğini oluşturan protonlardan yaklaşık  $5 \cdot 10^{-11}$  m uzaklıktadır. Çekirdekte elektron dışındakiler;

a) Elektrostatik kuvveti

b) Gravitasyonel kuvveti bulunuz.

**Elektrik Alan ( $\vec{E}$ ):** Uzayın herhangi bir bölgesinde bir yük elektriksel bir kuvvete maruz kalıyorsa orada elektrik alan vardır.

$q_0$ : pozitif deneme yükü



$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q_0} = \left[ \frac{N}{C} \right] = \frac{k \cdot q \cdot q_0}{r^2 \cdot q_0} \cdot \hat{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{k \cdot q}{r^2} \cdot \hat{e}_r = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{e}_r$$

★ 1'den fazla yük varsa;

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i^2} \cdot \hat{e}_{r_i}$$

★ Sonsuz sayıda (sürekli yapılar) yük varsa;

$$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{e}_r$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi \cdot \epsilon_0} \cdot \int \frac{dq}{r^2} \cdot \hat{e}_r$$

Küre yüzeyi için bulunan  $q/\epsilon_0$  değeri geometrisi ne olursa olsun tüm kapalı yüzeyler için geçerlidir. Kapalı alan içinde 1'den fazla yük var ise  $q_1 + q_2 + q_3 + \dots = \Sigma q$

$$\Phi = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\Sigma q_{ig}}{\epsilon_0}$$

**GAUSS YASASI**

Gauss yasası soru çözümlerinde uygulanırken sorudaki yüklü parçacığa göre hayali bir kapalı yüzey (küre, silindirik prizma, dikdörtgen prizma vs.) tercih edilir. Yasa burada uygulanır.

Birim alanının yükü  $\sigma$  olan sonsuz büyük düzlem levhanın etrafında oluşturduğu elektrik alanı bulunuz.



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum q_{ig}}{\epsilon_0}$$

$$\underbrace{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}_{\text{yanal}} + \underbrace{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}_{\text{tavan}} + \underbrace{\int \vec{E} \cdot d\vec{s}}_{\text{taban}} = \frac{\sum q_{ig}}{\epsilon_0}$$

$$\int_{+b} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \cos 0 + \int_{+u} \vec{E} \cdot d\vec{s} \cdot \cos 0 = \frac{\sum q_{ig}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} \cdot \int d\vec{s} + \vec{E} \cdot \int d\vec{s} = \frac{\sum q_{ig}}{\epsilon_0} \rightarrow S\sigma$$

$$\vec{E} \cdot S + \vec{E} \cdot S = \frac{\sigma \cdot S}{\epsilon_0}$$

$$\boxed{\vec{E} = \frac{\sigma}{2 \cdot \epsilon_0}}$$

# Elektriksel Potansiyel

★ A ve B noktaları arasındaki potansiyel farkı, birim yükün yaptığı iş olarak tanımlanır.

$$V_B - V_A = \frac{W}{q_0} = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = (\text{volt})$$

$\downarrow$   
Joule  
coulomb

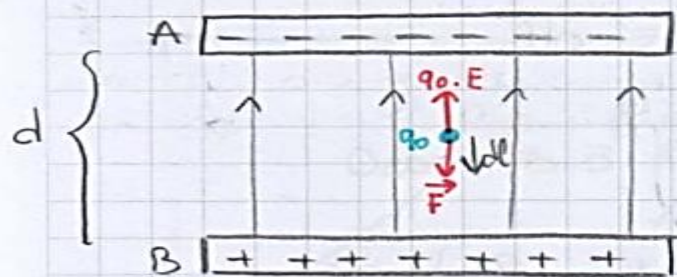
**Özel hal** : A noktası  $\infty$ 'da alınırsa;

Sonsuzda potansiyel 0 kabul edildiği için;

$$V_B - 0 = \frac{W}{q_0} \quad V_B = \frac{W}{q_0}$$

Elektrik alan kuvveti korunumlu bir kuvvet olduğu için elektrik alanda yüklü parçacığın A'dan B'ye götürmek için yapılan iş yoldan bağımsızdır. Dolayısıyla elektrik alanda mekanik enerjinin korunumu ve iş-enerji teoremi geçerlidir.

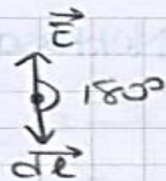
## Paralel Metal Levhalar



$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B E \cdot d\ell \cdot \underbrace{\cos 180}_{-1}$$

$$V_B - V_A = \int E \cdot d\ell$$



★ Paralel levhalar arasında elektrik alan sabit kabul edilir.

$$V_B - V_A = E \cdot \int_A^B d\ell$$

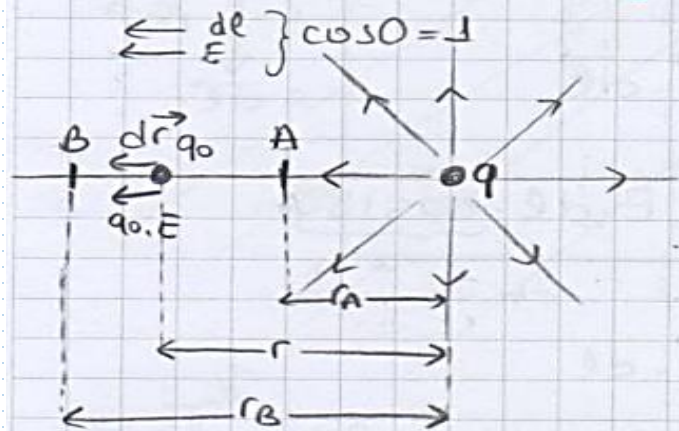
$$V_B - V_A = E \cdot d \rightarrow V_A = 0 \text{ şartlarında}$$

$$V = E \cdot d = \text{Volt}$$

$$E = \frac{V}{d} = \frac{\text{Volt}}{\text{m}}$$

$$[E] = \frac{\text{Volt}}{\text{m}} = \frac{\text{N}}{\text{C}}$$

## Noktasal Yükten Doğan Elektriksel Potansiyel



$$V_B - V_A = - \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B E \cdot dr \cdot \cos \theta$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B \left( \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \right) \cdot dr$$

$$V_B - V_A = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_A^B \left( \frac{1}{r^2} \right) \cdot dr$$

$$V_B - V_A = - \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left( -\frac{1}{r} \right) \Big|_A^B$$

$$V_B - V_A = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left( \frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right)$$

$r_A = \infty$  'da  $V_A = 0$  'dır.

$$V_B - 0 = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[ \frac{1}{r_B} - \frac{1}{\infty} \right]$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$$

Bir noktasal yükün kendisinden  $r$  uzaklıkta oluşturduğu elektriksel potansiyel.

$\rightarrow +q (+)$  ;  $-q (-)$  alınacak. **İŞARET ÖNEMLİ!**

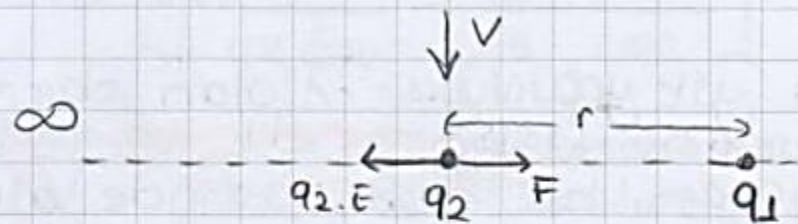
$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i}$$

$n$  tane noktasal yükün bir noktada oluşturduğu elek. potansiyel.

$$dV = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dq}{r}$$

Sürekli yapıların (çizgisel, yüzeysel, hacimsel) bir noktada oluşturduğu elek. pot.

## Elektriksel Potansiyel Enerji (U) (Joule)



Sonsuzda bulunan  $q_2$  yükünü  $q_1$  yükünden  $r$  uzaklığına getirmek için yapılan iş, potansiyel enerjiye eşittir.

$$U = W = q_2 \cdot V$$

$\hookrightarrow \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1}{r}$

$$U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r} \rightarrow \text{Elektriksel potansiyel enerji}$$

2'den çok noktasal yük için ikili eşleşmelerden oluşan potansiyel enerjiler tek tek bulunur, cebirsel toplanır.

## DİKKAT

★  $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r^2} \cdot \hat{e}_r$  [N] formülde q hep (+)

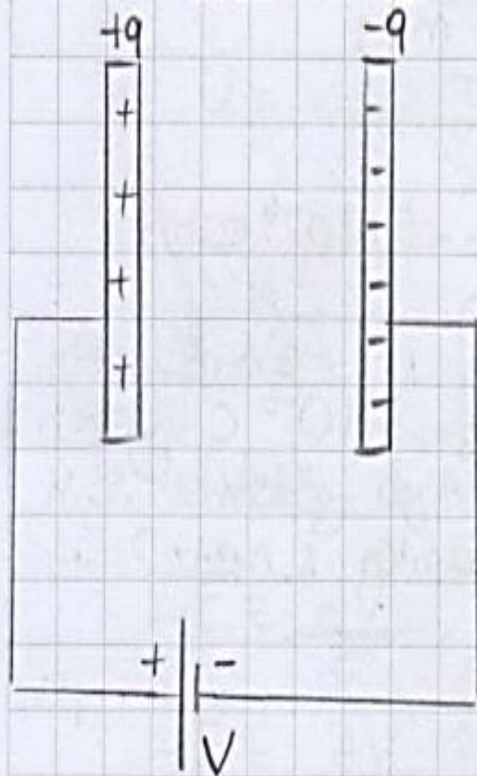
★  $\vec{F} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r^2} \cdot \hat{e}_r$  [N/C] "

★  $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q}{r}$  [Volt]  $q \rightarrow (+)$  veya  $(-)$

★  $U = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{q_1 \cdot q_2}{r}$  [Joule] "

# Kondansatörler

# KONDANSATÖRLER



Yük depolanabilen bir alettir. Kondansatörün yük depolama yeteneğine Sığa denir. (Kapasitans)

$$C = \frac{q}{V} = \left[ \frac{\text{coulomb}}{\text{Volt}} \right] = \text{Farad}$$

$$\left| C = \frac{q}{V} \right| \rightarrow \text{Sığa pozitif ifade edilir. (+)}$$

$$\int_{\text{tavan}} E \cdot ds \cdot \cos 0 = \frac{\sum q_i q}{\epsilon_0} \rightarrow q$$

$$E \cdot \int ds = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot S = \frac{q}{\epsilon_0} \rightarrow E = \frac{q}{\epsilon_0 \cdot S}^*$$

$$V = E \cdot d$$

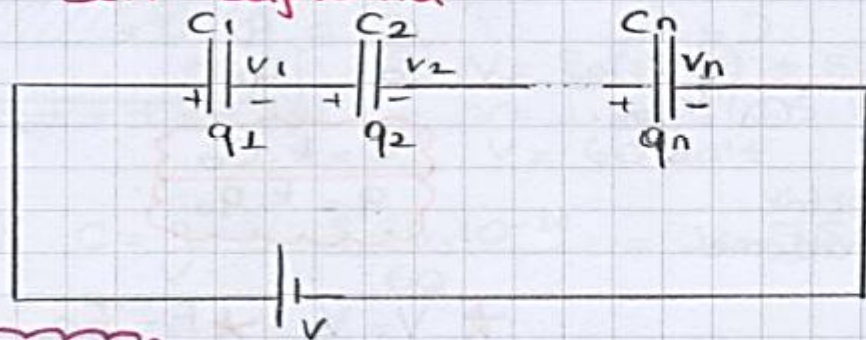
$$V = \frac{q \cdot d}{\epsilon_0 \cdot S}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N.m}$$

$$C = \frac{q}{V} \rightarrow C = \frac{q}{\frac{q \cdot d}{\epsilon_0 \cdot S}} \rightarrow C = \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d}$$

## Kondansatörlerin Bağlanması

### Seri Bağlama



$$* V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$$

$$* q = q_1 = q_2 = \dots = q_n$$

(Her kond. aynı akım geç. için)

$$\frac{q}{C_{es}} = \frac{q_1}{C_1} + \frac{q_2}{C_2} + \dots + \frac{q_n}{C_n}$$

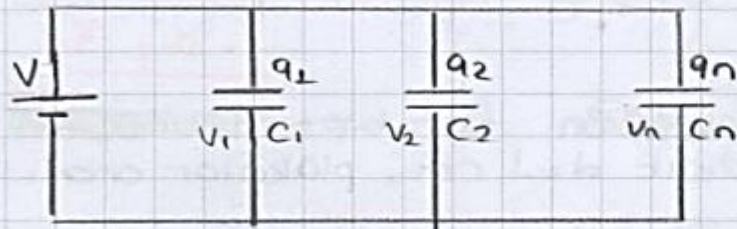
$$\frac{1}{C_{es}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_n}$$

$$C = \frac{q}{V}$$

$$q = C \cdot V$$

$$V = \frac{q}{C}$$

### Paralel Bağlama



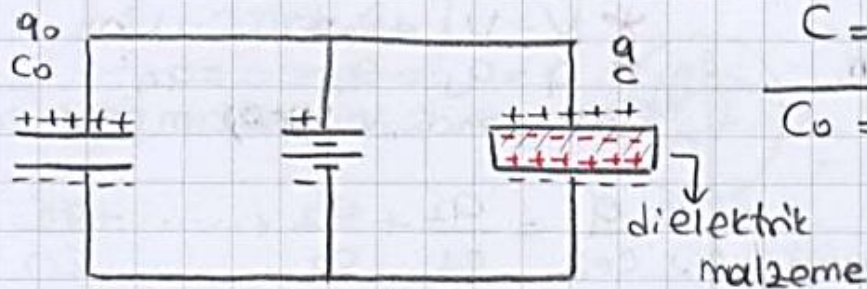
$$* V = V_1 = V_2 = \dots = V_n$$

$$* q = q_1 + q_2 + \dots + q_n$$

$$C_{es} \cdot V = C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2 + \dots + C_n \cdot V_n$$

$$C_{es} = C_1 + C_2 + \dots + C_n$$

## Dielektrikl: Kondansatörler



$$C = \frac{q}{V}$$
$$C_0 = \frac{q_0}{V}$$

$$\Rightarrow \frac{C}{C_0} = \frac{q}{q_0} = k \rightarrow \text{birimsiz.}$$

$$C = k \cdot C_0$$
$$q = k \cdot q_0$$

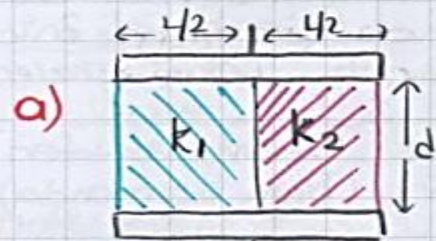
$$\star C_0 = \epsilon \cdot \frac{S}{d} \text{ idi.}$$

$$\star V = \frac{V_0}{k} \quad \star E = \frac{E_0}{k}$$

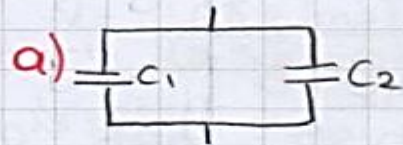
$\star$  dielektrikli paralel kondansatörde;

$$C = k \cdot C_0$$

$$C = k \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S}{d}$$



Şekilde görülen kondansatörün plakalarının yüzeyi  $S$  ve plakalar arası mesafe  $d$ 'dir. Plakalar arası  $a$  ve  $b$  şekillerindeki gibi  $k_1, k_2$  dielektrik malz. doldurulduğunda her 2 durum için kond. sığalarını hesaplayınız.



$$C_1 = k_1 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S_1}{d_1} \quad \begin{matrix} S_1 = S/2 \\ d_1 = d \end{matrix}$$

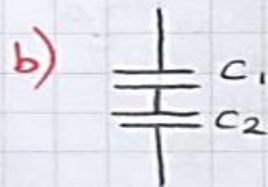
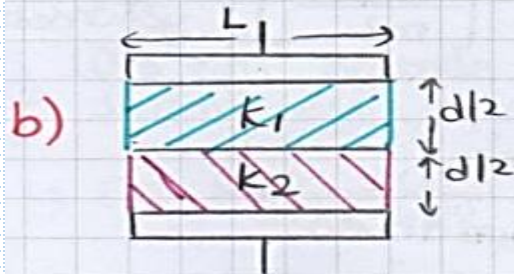
$$C_1 = k_1 \epsilon_0 \cdot \frac{S/2}{d}$$

$$C_2 = k_2 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S_2}{d_2} \rightarrow \begin{matrix} S_2 = S/2 \\ d_2 = d \end{matrix}$$

$$C_2 = k_2 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S}{2d}$$

$$C_2 = k_2 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S}{2d}$$

$$\star C_{es} = C_1 + C_2 = (k_1 + k_2) \epsilon_0 \cdot \frac{S}{2d}$$



$$C_1 = k_1 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S_1}{d_1} \rightarrow \begin{matrix} S_1 = S \\ d_1 = d/2 \end{matrix}$$

$$C_2 = k_2 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{S_2}{d_2} \rightarrow \begin{matrix} S_2 = S \\ d_2 = d/2 \end{matrix}$$

$$C_1 = k_1 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{2S}{d}$$

$$C_2 = k_2 \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{2S}{d}$$

$$\star \frac{1}{C_{es}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{es} = \frac{2 \cdot \epsilon_0 \cdot S \cdot k_1 \cdot k_2}{d(k_1 + k_2)}$$

## Elektrik Alanda Enerji Depolanması

Kondansatörün potansiyel enerjisi düşük potansiyelli plaktan yüksek pot. plakaya yük taşıyarak 21+ yükü duruma getirmek için yapılacak işe eşittir.

$$q' = q'(t)$$
$$v' = v'(t)$$

→ tanıma göre.

$$dW = v' \cdot dq'$$

$\hookrightarrow \frac{q'}{C}$

$$W = \int dW = \int_0^q \frac{q'}{C} \cdot dq'$$

$$W = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C} = U \quad \text{yapılan iş, depolanan enerjiye eşittir.}$$

$$U = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

$q = C \cdot v$

veya

$$U = \frac{1}{2} \cdot C \cdot v^2$$

kondansatörde depolanan enerji.

## Enerji Yoğunluğu ( $u$ )

$$u = \frac{U}{S \cdot d} \rightarrow \frac{\text{Potansiyel enerji}}{\text{Plakalar arası hacim}} = \frac{[\text{Joule}]}{[\text{m}^3]}$$

$$U = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2 \quad \text{ve} \quad u = \frac{U}{S \cdot d} \quad \text{olduğuna göre;}$$

$$u = \frac{\frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2}{S \cdot d} = \frac{\frac{1}{2} [k \cdot \epsilon_0 \cdot S/d] \cdot [E \cdot d]^2}{S \cdot d}$$

$$u = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \epsilon_0 \cdot E^2$$

Paralel levhali kondansatör için bulunan enerji yoğunluğu ifadesi genel bir ifadedir. Yani uzayın herhangi bir noktasında bir elektrik alan var ise bu noktadaki birim hacimde depolanan enerji  $u = \frac{1}{2} \cdot k \cdot \epsilon_0 \cdot E^2$ 'dir.

BAŞARILAR DİLERİM...